CSE 412 · ARTIFICIAL INTELLIGENCE · TOPIC 2

Intelligent Agents

ইন্টেলিজেন্ট এজেন্ট

Complete Exam-Ready Study Guide

পরীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ স্টাডি গাইড

English + বাংলা

What is inside / এতে যা আছে

Easy explanations · Definitions · Examples · All figures from the slides · PEAS tables · Environment-type table · Four agent types · Likely exam questions with model answers · 12 practice MCQs · One-page revision sheet.

বাংলা

সহজ ব্যাখ্যা · সংজ্ঞা · উদাহরণ · স্লাইডের সব চিত্র · PEAS টেবিল · পরিবেশের ধরনের টেবিল · চার ধরনের এজেন্ট · সম্ভাব্য পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর · ১২টি MCQ · এক পাতার রিভিশন শিট।

Based on the Topic-2 lecture slides, Department of CSE, Daffodil International University.

Contents
সূচিপত্র

1. Agents and Environments
এজেন্ট ও পরিবেশ

2. Example: The Vacuum-Cleaner Agent
উদাহরণ: ভ্যাকুয়াম-ক্লিনার এজেন্ট

3. Good Behavior: The Concept of Rationality
ভালো আচরণ: রেশনালিটির ধারণা

4. The Nature of Environments (Task Environment & PEAS)
পরিবেশের প্রকৃতি (টাস্ক এনভায়রনমেন্ট ও PEAS)

5. Environment Types (6 properties)
পরিবেশের ধরন (৬টি বৈশিষ্ট্য)

6. The Structure of Agents (4 agent types)
এজেন্টের গঠন (৪ ধরনের এজেন্ট)

7. Exam Preparation: Q&A, MCQs, Revision Sheet
পরীক্ষার প্রস্তুতি: প্রশ্নোত্তর, MCQ, রিভিশন শিট

HOW TO STUDY

Read each topic in this order: **Definition → Plain words → Example → Figure → Exam tip**. Memorise the blue *Definition* boxes word-for-word (examiners love them), understand the green *Example* boxes, and revise the yellow *Exam tip* boxes the night before the exam.

প্রতিটি টপিক এই ক্রমে পড়ো: **সংজ্ঞা → সহজ কথায় → উদাহরণ → চিত্র → পরীক্ষার টিপ**। নীল রঙের Definition বক্সগুলো হুবহু মুখস্থ করুন, সবুজ Example বক্সগুলো বুঝে নিন, আর হলুদ Exam tip বক্সগুলো পরীক্ষার আগের রাতে ঝালিয়ে নিন।

TOPIC ROADMAP FROM THE SLIDES

- Agents and Environments
- Good Behavior: The Concept of Rationality
- The Nature of Environments
- The Structure of Agents

স্লাইডের টপিক-রোডম্যাপ: (১) এজেন্ট ও পরিবেশ, (২) ভালো আচরণ: রেশনালিটির ধারণা, (৩) পরিবেশের প্রকৃতি, (৪) এজেন্টের গঠন।

1. Agents and Environments

১. এজেন্ট ও পরিবেশ

1.1 What is an Intelligent Agent? ইন্টেলিজেন্ট এজেন্ট কী?

DEFINITION

An **agent perceives** its **environment** with **sensors** and **acts** upon that environment with its **actuators**. An agent gets percepts one at a time, and maps this **percept sequence** to **actions**.

এজেন্ট হলো এমন একটি সত্তা, যা **সেন্সর** (sensor) ব্যবহার করে তার **পরিবেশ** (environment) থেকে তথ্য গ্রহণ করে (perceive) এবং **অ্যাকচুয়েটর** (actuator) ব্যবহার করে সেই পরিবেশে কাজ করে (act)। এজেন্ট একবারে একটি করে পারসেপ্ট (percept) পায় এবং পারসেপ্টের এই ক্রমকে (percept sequence) অ্যাকশনে রূপান্তর করে।

In plain words সহজ কথায়

An agent is a **decision-maker** that repeats a simple loop forever: **look at the world → decide → do something → look again**. Your own body is the best example: eyes and ears are the sensors, hands and legs are the actuators, and your brain is the decision-maker.

বাংলা

এজেন্ট হলো একজন **সিদ্ধান্তগ্রহণকারী**, যে সবসময় একটি সহজ চক্র চালায়: **পরিবেশ দেখো → সিদ্ধান্ত নাও → কাজ করো → আবার দেখো**। নিজের শরীরই সবচেয়ে ভালো উদাহরণ: চোখ-কান হলো সেন্সর, হাত-পা হলো অ্যাকচুয়েটর, আর মস্তিষ্ক হলো সিদ্ধান্তগ্রহণকারী অংশ।

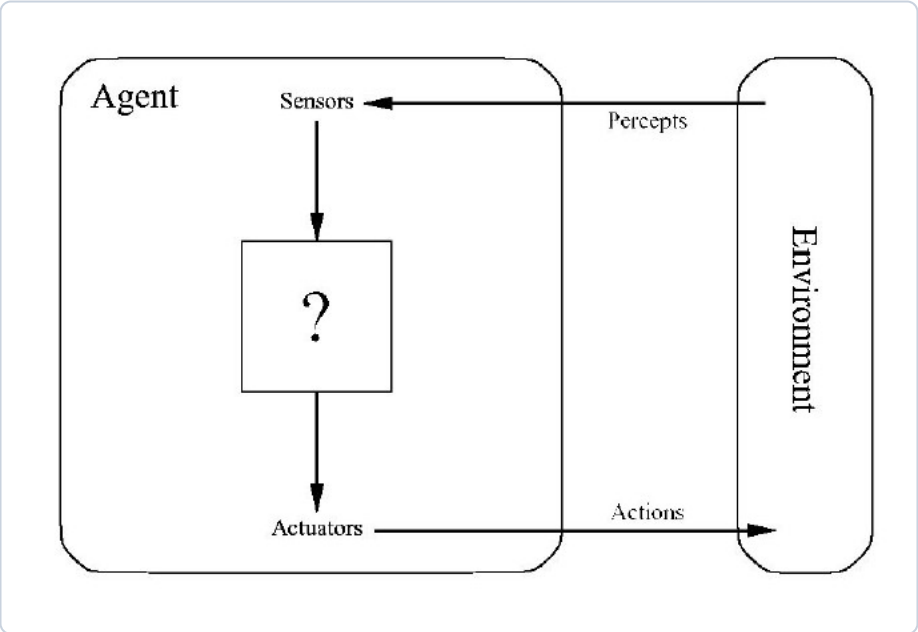


Figure 1. An agent and its environment. Sensors bring *percepts* in; actuators send *actions* out. The box with "?" is the agent's decision-making part (the agent function/program).

চিত্র ১: এজেন্ট ও তার পরিবেশ। সেন্সরের মাধ্যমে পরিবেশ থেকে পারসেপ্ট ভেতরে আসে; অ্যাকচুয়েটরের মাধ্যমে অ্যাকশন পরিবেশে ফিরে যায়। "?" চিহ্নিত বক্সটি এজেন্টের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অংশ (এজেন্ট ফাংশন/প্রোগ্রাম)।

How to read Figure 1 চিত্র ১ কীভাবে পড়বেন

1. The **environment** (right) produces **percepts**, which travel to the agent's **sensors**.
2. The sensors pass the information down to the decision box "**?**".
3. The decision box chooses an action and sends it to the **actuators**.
4. The actuators perform the **action** on the environment, and the loop starts again.

বাংলা

1. ডানদিকের **পরিবেশ** থেকে **পারসেপ্ট** এজেন্টের **সেন্সরে** আসে।
2. সেন্সর সেই তথ্য সিদ্ধান্তের বক্স "**?**"-এ পাঠায়।
3. সিদ্ধান্তের বক্স একটি অ্যাকশন বেছে নিয়ে **অ্যাকচুয়েটরে** পাঠায়।
4. অ্যাকচুয়েটর পরিবেশে সেই **অ্যাকশন** সম্পন্ন করে, এবং চক্রটি আবার শুরু হয়।

1.2 Key Terms গুরুত্বপূর্ণ শব্দ

Term শব্দ	Meaning অর্থ
Environment	The surroundings in which the agent works. এজেন্ট যে চারপাশে কাজ করে সেটিই পরিবেশ।
Sensor	Part that receives input from the environment (camera, microphone, eye, ear). পরিবেশ থেকে ইনপুট নেওয়ার অংশ (ক্যামেরা, মাইক্রোফোন, চোখ, কান)।
Actuator	Part that performs actions on the environment (motor, wheel, arm, display). পরিবেশে কাজ করার অংশ (মোটর, চাকা, রোবটিক হাত, ডিসপ্লে)।
Percept	What the agent perceives *at one moment*, e.g. [A, Dirty]. কোনো এক নির্দিষ্ট মুহূর্তে এজেন্ট যা উপলব্ধি করে, যেমন [A, Dirty]।
Percept sequence	The *complete history* of everything the agent has ever perceived. এজেন্ট এ পর্যন্ত যা কিছু উপলব্ধি করেছে তার সম্পূর্ণ ইতিহাস।
Action	What the agent does through its actuators (Left, Right, Suck, No-op). অ্যাকচুয়েটরের মাধ্যমে এজেন্ট যা করে (Left, Right, Suck, No-op)।
Agent function	A mapping from percept sequences to actions: **f : seq(P) → A**. পারসেপ্ট সিকোয়েন্স থেকে অ্যাকশনে যাওয়ার ম্যাপিং: **f : seq(P) → A**।

1.3 Examples of Agents এজেন্টের উদাহরণ

Agent type এজেন্টের ধরন	Sensors সেন্সর	Actuators অ্যাকচুয়েটর
Human agent মানব এজেন্ট	Eyes, ears, skin চোখ, কান, ত্বক	Hands, legs, mouth হাত, পা, মুখ
Robot agent রোবট এজেন্ট	Cameras, infrared sensors ক্যামেরা, ইনফ্রারেড সেন্সর	Motors, wheels, arms মোটর, চাকা, রোবটিক হাত
Software agent সফটওয়্যার এজেন্ট	Keystrokes, file contents, network packets কিস্ট্রোক, ফাইলের তথ্য, নেটওয়ার্ক প্যাকেট	Screen display, writing files, sending packets স্ক্রিনে প্রদর্শন, ফাইল লেখা, প্যাকেট পাঠানো

Extra examples added to help understanding (not on the slides). / বোঝার সুবিধার জন্য অতিরিক্ত উদাহরণ (স্লাইডে নেই)।

EXAM TIP

A one-line answer that always scores marks: *"An agent perceives its environment through sensors and acts upon it through actuators; its behaviour is described by the agent function f : seq(P) → A."*

পরীক্ষায় নিশ্চিত নম্বর পাওয়ার এক লাইনের উত্তর: "এজেন্ট সেন্সরের মাধ্যমে পরিবেশ উপলব্ধি করে এবং অ্যাকচুয়েটরের মাধ্যমে তাতে কাজ করে; এজেন্টের আচরণ এজেন্ট ফাংশন f : seq(P) → A দ্বারা বর্ণিত হয়।"

2. Example: The Vacuum-Cleaner Agent
২. উদাহরণ: ভ্যাকুয়াম-ক্লিনার এজেন্ট

This is the **most important running example** of the topic. Almost every concept (percepts, actions, agent function, rationality, reflex agent) is explained using it, so learn it well.

> **বাংলা**
> এটি এই টপিকের **সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারাবাহিক উদাহরণ**। পারসেপ্ট, অ্যাকশন, এজেন্ট ফাংশন, রেশনালিটি, রিফ্লেক্স এজেন্ট — প্রায় সব ধারণাই এই উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়, তাই এটি ভালোভাবে শিখুন।

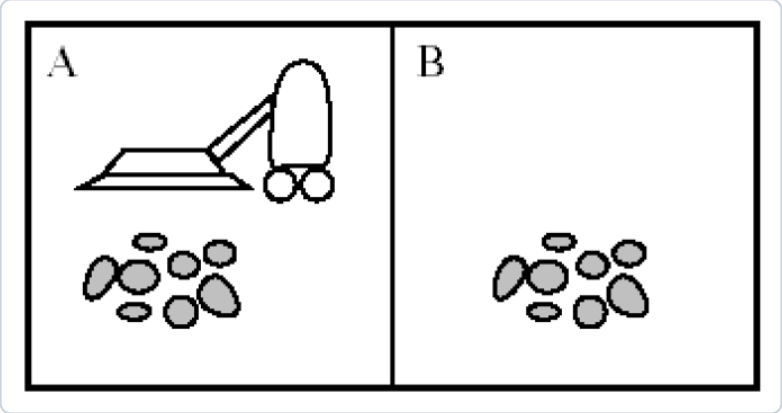


Figure 2. The vacuum-cleaner world has just two locations: squares **A** and **B**. The vacuum agent is in square A; both squares have dirt.
চিত্র ২: ভ্যাকুয়াম-ক্লিনারের জগতে মাত্র দুটি স্থান আছে: **A** ও **B** ঘর। এজেন্ট এখন A ঘরে; দুই ঘরেই ময়লা আছে।

2.1 PAS of the Vacuum World ভ্যাকুয়াম জগতের উপাদান

Item বিষয়	Description বর্ণনা
Environment পরিবেশ	Squares **A** and **B** দুটি ঘর A ও B
Percepts পারসেপ্ট	**[location, status]**, e.g. **[A, Dirty]** — which square am I in, and is it dirty or clean? [অবস্থান, অবস্থা], যেমন [A, Dirty] — আমি কোন ঘরে আছি এবং ঘরটি ময়লা না পরিষ্কার?
Actions অ্যাকশন	**Left**, **Right**, **Suck**, and **No-op** (do nothing) বামে যাও, ডানে যাও, ময়লা শোষণ করো, এবং কিছু না করো (No-op)

SIMPLE AGENT FUNCTION (FROM THE SLIDES)

If the current square is dirty, then suck; otherwise, move to the other square.

বর্তমান ঘর ময়লা হলে ময়লা শোষণ (suck) করো; না হলে অন্য ঘরে চলে যাও।

2.2 The Reflex Vacuum Agent (Pseudocode) রিফ্লেক্স ভ্যাকুয়াম এজেন্ট (সুডোকোড)

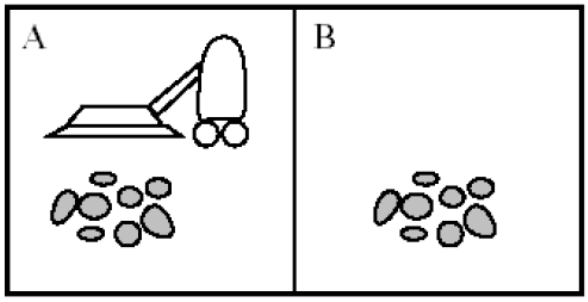
```
function REFLEX-VACUUM-AGENT([location, status]) returns an action
    if status == Dirty  then return Suck
    else if location == A then return Right
    else if location == B then return Left
```

বাংলা

ব্যাখ্যা: (১) ঘর ময়লা থাকলে সবসময় আগে **Suck**। (২) ঘর পরিষ্কার এবং এজেন্ট **A**-তে থাকলে **Right**-এ **B**-তে যাও। (৩) ঘর পরিষ্কার এবং এজেন্ট **B**-তে থাকলে **Left**-এ **A**-তে ফিরে যাও। লক্ষ্য করুন: এজেন্ট শুধু **বর্তমান পারসেপ্ট** দেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, পুরোনো কিছু মনে রাখছে না।

Explanation: (1) If the square is dirty, **Suck** first. (2) If it is clean and the agent is in **A**, go **Right** to B. (3) If it is clean and the agent is in **B**, go **Left** to A. Notice that the agent looks *only at the current percept* and remembers nothing.

2.3 Agent Function as a Table টেবিল আকারে এজেন্ট ফাংশন



Percept sequence	Action
[A,Clean]	*Right*
[A, Dirty]	*Suck*
[B, Clean]	*Left*
[B, Dirty]	*Suck*
[A, Clean],[B, Clean]	*Left*
[A, Clean],[B, Dirty]	*Suck*
...	...

Figure 3. Agent function for the vacuum cleaner: each percept sequence is mapped to an action.
চিত্র ৩: ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের এজেন্ট ফাংশন: প্রতিটি পারসেপ্ট সিকোয়েন্সের বিপরীতে একটি অ্যাকশন নির্ধারিত।

Percept sequence পারসেপ্ট সিকোয়েন্স	**Action** অ্যাকশন	**Why?** কেন?
[A, Clean]	**Right**	A is clean, so go and check B. A পরিষ্কার, তাই B দেখতে যাও।
[A, Dirty]	**Suck**	Dirt here: clean it. এখানে ময়লা আছে: পরিষ্কার করো।
[B, Clean]	**Left**	B is clean, so go back to A. B পরিষ্কার, তাই A-তে ফিরে যাও।
[B, Dirty]	**Suck**	Dirt here: clean it. এখানে ময়লা আছে: পরিষ্কার করো।
[A, Clean], [B, Clean]	**Left**	Everything seen so far is clean. এ পর্যন্ত দেখা সব ঘর পরিষ্কার।
[A, Clean], [B, Dirty]	**Suck**	B is dirty now. B এখন ময়লা।
...	...	The table keeps growing as the history grows. ইতিহাস বাড়ার সাথে টেবিলও বাড়তে থাকে।

WORKED TRACE

Start: agent in **A**, both squares dirty. **[A, Dirty]** → Suck. **[A, Clean]** → Right. **[B, Dirty]** → Suck. **[B, Clean]** → Left. **[A, Clean]** → Right … The agent keeps shuttling between A and B and sucks whenever it finds dirt.

ধাপে ধাপে চালিয়ে দেখা: শুরুতে এজেন্ট **A**-তে, দুই ঘরই ময়লা। **[A, Dirty]** → Suck। **[A, Clean]** → Right। **[B, Dirty]** → Suck। **[B, Clean]** → Left। **[A, Clean]** → Right … এজেন্ট A ও B-এর মধ্যে ঘুরতে থাকে এবং ময়লা পেলেই শোষণ করে।

EXAM TIP

Writing the **full** percept-sequence table is impossible for long histories (it becomes infinitely large). That is why smarter agents use **rules or programs** instead of giant tables.

দীর্ঘ ইতিহাসের জন্য **পুরো** পারসেপ্ট-সিকোয়েন্স টেবিল লেখা অসম্ভব (এটি অসীম বড় হয়ে যায়)। তাই বুদ্ধিমান এজেন্ট বিশাল টেবিলের বদলে **নিয়ম বা প্রোগ্রাম** ব্যবহার করে।

3. Good Behavior: The Concept of Rationality

৩. ভালো আচরণ: রেশনালিটির ধারণা

3.1 Rational Agent রেশনাল এজেন্ট

DEFINITION (MEMORISE THIS)

For each possible percept sequence, a **rational agent** should select an action (using an **agent function**) that is expected to **maximize its performance measure**, given the evidence provided by the **percept sequence** and whatever built-in **prior knowledge** the agent has.

প্রতিটি সম্ভাব্য পারসেপ্ট সিকোয়েন্সের জন্য একটি **রেশনাল এজেন্ট** এমন একটি অ্যাকশন বেছে নেবে (এজেন্ট ফাংশন ব্যবহার করে), যা তার **পারফরম্যান্স মেজার সর্বোচ্চ (maximize)** করবে বলে আশা করা যায় — এক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে থাকবে **পারসেপ্ট সিকোয়েন্স** এবং এজেন্টের ভেতরে আগে থেকে দেওয়া **প্রাক-জ্ঞান (prior knowledge)**।

In plain words সহজ কথায়

A rational agent is one that **does the "right thing"**. "Right" means: *the action that is expected to give the best score*, using everything the agent has seen and everything its designer told it in advance.

বাংলা

রেশনাল এজেন্ট হলো এমন এজেন্ট, যে **"সঠিক কাজটি" করে**। "সঠিক" মানে: যে অ্যাকশন থেকে সবচেয়ে ভালো স্কোর পাওয়ার আশা করা যায় — এজেন্ট এ পর্যন্ত যা দেখেছে এবং ডিজাইনার আগে থেকে যা জানিয়ে দিয়েছে, সেগুলো কাজে লাগিয়ে।

3.2 Three Ingredients of Rationality রেশনালিটির তিনটি উপাদান

Ingredient উপাদান	Meaning (from the slides) অর্থ (স্লাইড অনুযায়ী)
Performance measure পারফরম্যান্স মেজার	A means of calculating *how well* the agent has performed, based on the sequence of percepts it has received. এজেন্ট কতটা ভালো করেছে তা হিসাব করার উপায়, যা এজেন্টের পাওয়া পারসেপ্ট সিকোয়েন্সের উপর ভিত্তি করে।
Percept sequence পারসেপ্ট সিকোয়েন্স	The *complete history* of anything the agent has ever perceived — the agent's evidence. এজেন্ট এ পর্যন্ত যা কিছু উপলব্ধি করেছে তার সম্পূর্ণ ইতিহাস — এটাই এজেন্টের প্রমাণ/তথ্য।
Prior knowledge প্রাক-জ্ঞান	The knowledge of the environment that the *agent designer* has given to the agent *before* its introduction to the environment. পরিবেশে নামানোর আগেই এজেন্ট ডিজাইনার পরিবেশ সম্পর্কে এজেন্টকে যে জ্ঞান দিয়ে দেয়।

EXAMPLE

Vacuum cleaner. Possible performance measure: *"one point for every clean square at each time step"* (extra example, not on the slides). Percept sequence: what it has seen so far. Prior knowledge: "the world has two squares, A and B". A rational vacuum agent picks the action that earns the most points: suck when dirty, otherwise move to the other square.

ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। সম্ভাব্য পারফরম্যান্স মেজার: "প্রতিটি সময়ে প্রতিটি পরিষ্কার ঘরের জন্য ১ পয়েন্ট" (অতিরিক্ত উদাহরণ, স্লাইডে নেই)। পারসেপ্ট সিকোয়েন্স: এ পর্যন্ত যা দেখেছে। প্রাক-জ্ঞান: "জগতে দুটি ঘর আছে — A ও B"। রেশনাল ভ্যাকুয়াম এজেন্ট সেই অ্যাকশন বেছে নেয়, যাতে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট আসে: ময়লা থাকলে suck, না থাকলে অন্য ঘরে যাওয়া।

COMMON MISTAKE

Rational ≠ perfect. A rational agent maximizes *expected* performance based on what it knows. It cannot know the future or things it cannot sense, so it can still be unlucky. (Extra point that helps in written answers.)

রেশনাল মানে নিখুঁত নয়। রেশনাল এজেন্ট তার জানা তথ্যের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত (expected) পারফরম্যান্স সর্বোচ্চ করে। সে ভবিষ্যৎ বা যা সেন্সর করতে পারে না তা জানতে পারে না, তাই দুর্ভাগ্যবশত ভুলও হতে পারে। (লিখিত উত্তরে নম্বর বাড়াতে সাহায্য করে এমন অতিরিক্ত পয়েন্ট।)

3.3 Agent Function Notation এজেন্ট ফাংশনের সংকেত

DEFINITION

$$f : seq(P) \rightarrow A$$

An agent's behaviour is described by the **agent function** that maps **percept sequences** (*P* = percepts) to **actions** (*A*).

এজেন্টের আচরণ **এজেন্ট ফাংশন** দিয়ে বর্ণিত হয়, যা **পারসেপ্ট সিকোয়েন্স** (P = পারসেপ্ট) থেকে **অ্যাকশনে** (A) ম্যাপ করে।

4. The Nature of Environments

৪. পরিবেশের প্রকৃতি (Task Environment / PEAS)

4.1 Task Environment and PEAS টাস্ক এনভায়রনমেন্ট ও PEAS

DEFINITION

To design a rational agent we must specify its **task environment**. The task environment is described by **PEAS**: **P**erformance measure, **E**nvironment, **A**ctuators, **S**ensors.

একটি রেশনাল এজেন্ট ডিজাইন করতে হলে তার **টাস্ক এনভায়রনমেন্ট** নির্দিষ্ট করতে হয়। টাস্ক এনভায়রনমেন্ট বর্ণনা করা হয় **PEAS** দিয়ে: **P**erformance measure (কাজের মান নির্ণয়), **E**nvironment (পরিবেশ), **A**ctuators (কাজের যন্ত্র), **S**ensors (তথ্য গ্রহণের যন্ত্র)।

Letter	Component উপাদান	Meaning (from the slides) অর্থ (স্লাইড অনুযায়ী)
P	**Performance Measure** পারফরম্যান্স মেজার	Used to evaluate how well an agent solves the task at hand. এজেন্ট হাতের কাজটি কতটা ভালোভাবে করছে তা মূল্যায়নের মাপকাঠি।
E	**Environment** পরিবেশ	Surroundings beyond the control of the agent. এজেন্টের নিয়ন্ত্রণের বাইরের চারপাশ।
A	**Actuators** অ্যাকচুয়েটর	Used by the agent to perform actions. এজেন্ট যেগুলো দিয়ে কাজ (action) করে।
S	**Sensors** সেন্সর	Provide information about the current state of the environment. পরিবেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে।

MEMORY TRICK

PEAS in a pod: "**P**lease **E**at **A**pples **S**lowly", or simply: *Score* → *Surroundings* → *Do* → *Detect*.

মনে রাখার কৌশল: PEAS = স্কোর (P) → পরিবেশ (E) → করা (A) → দেখা/শোনা (S)। অর্থাৎ: কীসে মাপব, কোথায় কাজ, কী দিয়ে কাজ, কী দিয়ে জানব।

4.2 Example: Automated Taxi উদাহরণ: স্বয়ংক্রিয় ট্যাক্সি

PEAS উপাদান	Automated taxi (from the slides) স্বয়ংক্রিয় ট্যাক্সি (স্লাইড থেকে)
Performance পারফরম্যান্স	Safety, destination, profits, legality, comfort নিরাপত্তা, গন্তব্যে পৌঁছানো, মুনাফা, আইন মানা, আরাম
Environment পরিবেশ	Streets/motorways, other traffic, pedestrians, weather রাস্তা/মহাসড়ক, অন্যান্য যানবাহন, পথচারী, আবহাওয়া
Actuators অ্যাকচুয়েটর	Steering, accelerator, brake, horn, speaker/display স্টিয়ারিং, অ্যাক্সিলারেটর, ব্রেক, হর্ন, স্পিকার/ডিসপ্লে
Sensors সেন্সর	Video (cameras), sonar, speedometer, engine sensors, keyboard, GPS ভিডিও (ক্যামেরা), সোনার, স্পিডোমিটার, ইঞ্জিন সেন্সর, কিবোর্ড, জিপিএস

4.3 More PEAS Descriptions (Figure 2.5 of the textbook) আরও PEAS বর্ণনা (পাঠ্যবইয়ের চিত্র ২.৫)

Agent এজেন্ট	Performance Measure পারফরম্যান্স মেজার	Environment পরিবেশ	Actuators অ্যাকচুয়েটর	Sensors সেন্সর
Medical diagnosis system চিকিৎসা-নির্ণয় সিস্টেম	Healthy patient, minimize costs, lawsuits সুস্থ রোগী, খরচ ও মামলা কমানো	Patient, hospital, staff রোগী, হাসপাতাল, কর্মী	Display questions, tests, diagnoses, treatments, referrals প্রশ্ন, পরীক্ষা, রোগনির্ণয়, চিকিৎসা, রেফারাল প্রদর্শন	Keyboard entry of symptoms, findings, patient's answers কিবোর্ডে লক্ষণ, পরীক্ষার ফল ও রোগীর উত্তর ইনপুট
Satellite image analysis system স্যাটেলাইট ইমেজ বিশ্লেষণ সিস্টেম	Correct image categorization ছবির সঠিক শ্রেণিবিভাগ	Downlink from orbiting satellite কক্ষপথের স্যাটেলাইট থেকে ডাউনলিংক	Display categorization of scene দৃশ্যের শ্রেণিবিভাগ প্রদর্শন	Color pixel arrays রঙিন পিক্সেল অ্যারে
Part-picking robot পার্ট-পিকিং রোবট	Percentage of parts in correct bins সঠিক বিনে থাকা যন্ত্রাংশের শতকরা হার	Conveyor belt with parts; bins যন্ত্রাংশসহ কনভেয়র বেল্ট; বিন	Jointed arm and hand জোড়াযুক্ত রোবটিক হাত ও আঙুল	Camera, joint angle sensors ক্যামেরা, জয়েন্ট-অ্যাঙ্গেল সেন্সর
Refinery controller রিফাইনারি কন্ট্রোলার	Maximize purity, yield, safety বিশুদ্ধতা, উৎপাদন ও নিরাপত্তা সর্বোচ্চ করা	Refinery, operators রিফাইনারি, অপারেটর	Valves, pumps, heaters, displays ভালভ, পাম্প, হিটার, ডিসপ্লে	Temperature, pressure, chemical sensors তাপমাত্রা, চাপ, রাসায়নিক সেন্সর
Interactive English tutor ইন্টারঅ্যাকটিভ ইংরেজি টিউটর	Maximize student's score on test পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর স্কোর সর্বোচ্চ করা	Set of students, testing agency শিক্ষার্থীদের দল, পরীক্ষা গ্রহণকারী সংস্থা	Display exercises, suggestions, corrections অনুশীলনী, পরামর্শ, সংশোধন প্রদর্শন	Keyboard entry কিবোর্ড ইনপুট

EXAM TIP: HOW TO WRITE A PEAS ANSWER

1. Draw a 4-row (or 4-column) table: P, E, A, S.
2. Give **3–5 items** in each row. Write short nouns, not sentences.
3. Make sure **Actuators = outputs** and **Sensors = inputs**. Do not mix them.

PEAS-এর উত্তর লেখার নিয়ম: (১) P, E, A, S — এই চারটির একটি টেবিল আঁকুন। (২) প্রতিটিতে **৩–৫টি** আইটেম লিখুন; বাক্য নয়, ছোট শব্দ লিখুন। (৩) খেয়াল রাখুন: **অ্যাকচুয়েটর = আউটপুট**, **সেন্সর = ইনপুট** — দুটি গুলিয়ে ফেলবেন না।

5. Environment Types

৫. পরিবেশের ধরন

The environment of an agent can be classified along **six pairs of properties**. The classification matters because it decides *which kind of agent* we must build: simple environments need simple agents; real-world environments need much smarter ones.

বাংলা

একটি এজেন্টের পরিবেশকে **ছয় জোড়া বৈশিষ্ট্যের** ভিত্তিতে ভাগ করা যায়। এই শ্রেণিবিভাগ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটাই ঠিক করে দেয় কোন ধরনের এজেন্ট বানাতে হবে: সহজ পরিবেশে সহজ এজেন্ট চলে, বাস্তব জীবনের পরিবেশে অনেক বেশি বুদ্ধিমান এজেন্ট লাগে।

THE SIX PAIRS (FROM THE SLIDES)

1. Fully *or* partially **observable**
2. **Deterministic** *or* stochastic
3. **Episodic** *or* sequential
4. **Static** *or* dynamic
5. **Discrete** *or* continuous
6. **Single** *or* multi-agent

MEMORY TRICK

“Our Dog Eats Special Dog Snacks”

Observable · Deterministic · Episodic · Static · Discrete · Single-agent

মনে রাখার বাক্য: O-D-E-S-D-S — Observable, Deterministic, Episodic, Static, Discrete, Single-agent

5.1 Fully vs. Partially Observable সম্পূর্ণ বনাম আংশিক পর্যবেক্ষণযোগ্য

DEFINITION

An environment is **fully observable** when the sensors can detect **all aspects that are relevant to the choice of action**. Otherwise it is **partially observable**.

সেন্সর যদি **সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই** শনাক্ত করতে পারে, তবে পরিবেশ **fully observable (সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণযোগ্য)**। না পারলে তা **partially observable (আংশিক পর্যবেক্ষণযোগ্য)**।

Ask yourself: *“Can the agent see everything it needs?”* **Example:** a taxi cannot see what other drivers are thinking or what is behind a building → partial.

বাংলা

নিজেকে প্রশ্ন করুন: “এজেন্ট কি তার প্রয়োজনীয় সবকিছু দেখতে পাচ্ছে?” **উদাহরণ:** ট্যাক্সি অন্য চালকদের মনের কথা বা দালানের আড়ালের কিছু দেখতে পারে না → আংশিক।

5.2 Deterministic vs. Stochastic নির্ধারিত বনাম সম্ভাব্যতাভিত্তিক

DEFINITION

If the **next environment state is completely determined by the current state and the executed action**, the environment is **deterministic**. If there is randomness or uncertainty, it is **stochastic**.

বর্তমান অবস্থা ও সম্পাদিত অ্যাকশন দ্বারা যদি **পরবর্তী অবস্থা সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়**, তবে পরিবেশ **deterministic (নির্ধারিত)**। যদি এলোমেলোভাব বা অনিশ্চয়তা থাকে, তবে তা **stochastic (সম্ভাব্যতাভিত্তিক)**।

Ask yourself: *"Same state + same action → always the same result?"* **Example:** Backgammon uses dice (chance) → stochastic. Taxi driving: sudden traffic, other drivers → stochastic.

বাংলা

নিজেকে প্রশ্ন করুন: "একই অবস্থা + একই অ্যাকশন করলে ফলাফল কি সবসময় একই হয়?" **উদাহরণ:** ব্যাকগ্যামনে ছক্কা (দৈব) আছে → stochastic। ট্যাক্সি চালানোয় হঠাৎ যানজট, অন্য চালক → stochastic।

5.3 Episodic vs. Sequential এপিসোডিক বনাম সিকুয়েনশিয়াল

DEFINITION

In an **episodic** environment the agent's experience is divided into **atomic steps**: the agent perceives and then performs a **single action**, and the choice of action depends **only on the episode itself**. If the current decision affects future decisions, the environment is **sequential**.

episodic পরিবেশে এজেন্টের অভিজ্ঞতা ছোট ছোট **স্বতন্ত্র ধাপে (atomic steps)** ভাগ করা যায়: এজেন্ট উপলব্ধি করে, তারপর **একটি অ্যাকশন** করে, এবং অ্যাকশনের পছন্দ **শুধু ওই এপিসোডের উপরই** নির্ভর করে। বর্তমান সিদ্ধান্ত যদি ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে, তবে পরিবেশ **sequential (ধারাবাহিক)**।

Ask yourself: *"Does today's move change tomorrow's situation?"* If yes → sequential. **Example:** Checking each part on an assembly line (every part is independent) is episodic; chess, solitaire, and taxi driving are sequential.

বাংলা

নিজেকে প্রশ্ন করুন: "আজকের চালটি কি আগামীকালের পরিস্থিতি বদলে দেয়?" হ্যাঁ হলে → sequential। **উদাহরণ:** অ্যাসেম্বলি লাইনে প্রতিটি যন্ত্রাংশ আলাদাভাবে পরীক্ষা করা (প্রতিটি স্বতন্ত্র) → episodic; দাবা, সলিটেয়ার ও ট্যাক্সি চালানো → sequential।

5.4 Static vs. Dynamic স্থির বনাম পরিবর্তনশীল

DEFINITION

If the environment **can change while the agent is choosing an action**, the environment is **dynamic**; otherwise it is **static**. It is **semi-dynamic** if the agent's **performance score changes** with time even though the environment itself stays the same.

এজেন্ট যখন অ্যাকশন বাছাই করছে, তখন যদি পরিবেশ **বদলে যেতে পারে**, তবে তা **dynamic (পরিবর্তনশীল)**; নইলে **static (স্থির)**। পরিবেশ নিজে অপরিবর্তিত থাকলেও যদি সময়ের সাথে এজেন্টের **পারফরম্যান্স স্কোর বদলায়**, তবে তা **semi-dynamic (আধা-পরিবর্তনশীল)**।

Ask yourself: *"If I think for a long time, does the world move on without me?"* **Example:** a taxi keeps moving while it thinks → dynamic. Solitaire waits for you → static.

বাংলা

নিজেকে প্রশ্ন করুন: "আমি অনেকক্ষণ ভাবলে কি পৃথিবী আমাকে ছাড়াই এগিয়ে যায়?" **উদাহরণ:** ট্যাক্সি ভাবার সময়ও চলতে থাকে → dynamic। সলিটেয়ার আপনার জন্য অপেক্ষা করে → static।

5.5 Discrete vs. Continuous বিচ্ছিন্ন বনাম অবিচ্ছিন্ন

DEFINITION

This distinction can be applied to **the state of the environment**, **the way time is handled**, and **the percepts/actions of the agent**. **Discrete** = a limited number of clearly separate values; **continuous** = values vary smoothly over a range.

এই পার্থক্য প্রয়োগ করা যায় **পরিবেশের অবস্থা**, **সময় পরিচালনার ধরন** এবং **এজেন্টের পারসেপ্ট/অ্যাকশনের** ক্ষেত্রে। **Discrete** = সীমিত সংখ্যক স্পষ্টভাবে আলাদা মান; **continuous** = একটি পরিসরের মধ্যে মান মসৃণভাবে বদলায়।

Example: Card games and board games have a finite set of moves → discrete. A taxi's speed, steering angle and position change smoothly → continuous.

বাংলা

উদাহরণ: তাস ও বোর্ড গেমে চালের সংখ্যা সীমিত → discrete। ট্যাক্সির গতি, স্টিয়ারিং-কোণ ও অবস্থান মসৃণভাবে বদলায় → continuous।

5.6 Single vs. Multi-agent একক বনাম বহু-এজেন্ট

DEFINITION

Does the environment contain **other agents who are also maximizing some performance measure that depends on the current agent's actions**? If yes → **multi-agent**; if no → **single-agent**.

পরিবেশে কি **এমন অন্য এজেন্ট আছে, যারাও কোনো পারফরম্যান্স মেজার সর্বোচ্চ করার চেষ্টা করছে এবং যা বর্তমান এজেন্টের অ্যাকশনের উপর নির্ভর করে**? হ্যাঁ হলে → **multi-agent**; না হলে → **single-agent**।

Example: Solitaire = you alone → single-agent. Backgammon = you vs. an opponent; taxi = other drivers; internet shopping = other buyers and sellers → multi-agent.

বাংলা

উদাহরণ: সলিটেয়ার = আপনি একা → single-agent। ব্যাকগ্যামন = আপনি বনাম প্রতিপক্ষ; ট্যাক্সি = অন্য চালকরা; ইন্টারনেট শপিং = অন্য ক্রেতা ও বিক্রেতারা → multi-agent।



Figure 4a. Solitaire
চিত্র ৪ক: সলিটেয়ার (একক খেলোয়াড়ের তাসের খেলা)



Figure 4b. Backgammon (board game with dice)
চিত্র ৪খ: ব্যাকগ্যামন (ছক্কা দিয়ে খেলার বোর্ড গেম)

5.7 Master Table — Classify These Four Environments
মাস্টার টেবিল — চারটি পরিবেশের শ্রেণিবিভাগ

Property বৈশিষ্ট্য	Solitaire সলিটেয়ার	Backgammon ব্যাকগ্যামন	Internet shopping ইন্টারনেট শপিং	Taxi ট্যাক্সি
Observable?	**FULL**	**FULL**	**PARTIAL**	**PARTIAL**
Deterministic?	**YES**	**NO**	**YES**	**NO**
Episodic?	**NO**	**NO**	**NO**	**NO**
Static?	**YES**	**YES**	**SEMI**	**NO**
Discrete?	**YES**	**YES**	**YES**	**NO**
Single-agent?	**YES**	**NO**	**NO**	**NO**

Answers follow the lecture slides — use the same answers in your exam. / উত্তরগুলো লেকচার স্লাইড অনুযায়ী; পরীক্ষায় একই উত্তর লিখুন।

Why these answers? উত্তরগুলো কেন?

- **Backgammon — NO (deterministic):** dice rolls add chance. **Taxi — NO:** traffic and weather are unpredictable.
- **All four — NO (episodic):** a move now affects what can be done later, so all are sequential.
- **Internet shopping — SEMI (static):** the website stays the same while you think, but time still matters (deals, prices, deadlines) and affects your score.
- **Taxi — NO (discrete / static):** speed, position and time change continuously, and the world keeps moving.
- **Only Solitaire is single-agent**; the others involve opponents or other actors.

বাংলা

- **ব্যাকগ্যামন — NO (deterministic):** ছক্কা ফেলায় দৈবের উপাদান আছে। **ট্যাক্সি — NO:** যানজট ও আবহাওয়া অনিশ্চিত।
- **চারটিই NO (episodic):** এখনকার চাল পরের সুযোগকে প্রভাবিত করে, তাই সবই sequential।
- **ইন্টারনেট শপিং — SEMI (static):** আপনি ভাবার সময় ওয়েবসাইট একই থাকে, কিন্তু সময়ের গুরুত্ব আছে (অফার, দাম, সময়সীমা) যা আপনার স্কোরকে প্রভাবিত করে।
- **ট্যাক্সি — NO (discrete / static):** গতি, অবস্থান ও সময় ক্রমাগত বদলায়, আর পৃথিবী চলতেই থাকে।
- **শুধু সলিটেয়ার single-agent**; বাকিগুলোতে প্রতিপক্ষ বা অন্য অংশগ্রহণকারী আছে।

5.8 Simplest vs. Real-World Environments সবচেয়ে সহজ বনাম বাস্তব পরিবেশ

	Properties বৈশিষ্ট্য
The simplest environment সবচেয়ে সহজ পরিবেশ	**Fully observable, deterministic, episodic, static, discrete and single-agent.** সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণযোগ্য, নির্ধারিত, এপিসোডিক, স্থির, বিচ্ছিন্ন এবং একক-এজেন্ট।
Most real situations বেশিরভাগ বাস্তব পরিস্থিতি	**Partially observable, stochastic, sequential, dynamic, continuous and multi-agent.** আংশিক পর্যবেক্ষণযোগ্য, সম্ভাব্যতাভিত্তিক, সিকুয়েনশিয়াল, পরিবর্তনশীল, অবিচ্ছিন্ন এবং বহু-এজেন্ট।

ONE-LINE SUMMARY

Easy world = **FDESDS** side (Full, Deterministic, Episodic, Static, Discrete, Single). Hard world = the opposite side of every pair.

সহজ জগৎ = প্রতিটি জোড়ার **প্রথম দিক** (Full, Deterministic, Episodic, Static, Discrete, Single)। কঠিন (বাস্তব) জগৎ = প্রতিটি জোড়ার **বিপরীত দিক**।

6. The Structure of Agents

৬. এজেন্টের গঠন (৪ ধরনের এজেন্ট)

OVERVIEW

There are **four basic kinds of agent** that embody the principles underlying almost all intelligent systems: **(1) Simple reflex agents, (2) Model-based reflex agents, (3) Goal-based agents, (4) Utility-based agents.**

এমন **চার ধরনের মৌলিক এজেন্ট** আছে, যেগুলোর মধ্যে প্রায় সব বুদ্ধিমান সিস্টেমের মূলনীতি নিহিত: **(১) সিম্পল রিফ্লেক্স এজেন্ট, (২) মডেল-বেজড রিফ্লেক্স এজেন্ট, (৩) গোল-বেজড এজেন্ট, (৪) ইউটিলিটি-বেজড এজেন্ট।**

1. Simple reflex
current percept only
শুধু বর্তমান পারসেপ্ট

→

2. Model-based
+ internal state (memory)
+ অভ্যন্তরীণ অবস্থা (স্মৃতি)

→

3. Goal-based
+ goals & looking ahead
+ লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ ভাবনা

→

4. Utility-based
+ "how happy" score
+ "কতটা সুখী" স্কোর

Each type adds one new ability to the previous type. / প্রতিটি ধরন আগের ধরনের উপর একটি নতুন সক্ষমতা যোগ করে।

6.1 Simple Reflex Agent সিম্পল রিফ্লেক্স এজেন্ট

DEFINITION

Selects an action on the basis of **only the current percept**, ignoring the rest of the percept history. It is implemented through **condition-action rules**.

শুধু **বর্তমান পারসেপ্টের** ভিত্তিতে অ্যাকশন বাছাই করে; পারসেপ্টের পুরোনো ইতিহাস উপেক্ষা করে। এটি **কন্ডিশন-অ্যাকশন রুল** দিয়ে বাস্তবায়িত হয়।

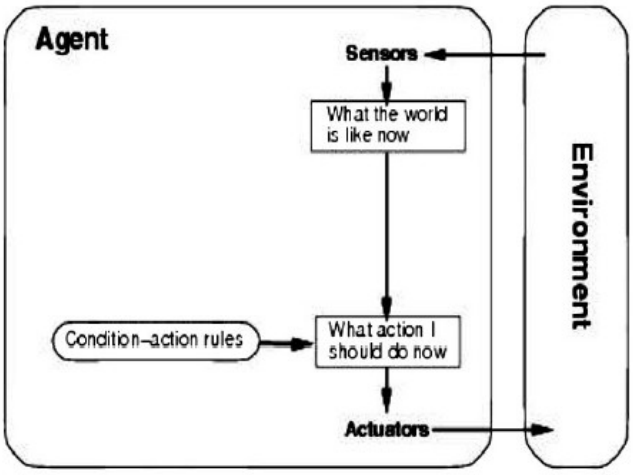


Figure 5. Simple reflex agent
চিত্র ৫: সিম্পল রিফ্লেক্স এজেন্ট

How it works কীভাবে কাজ করে

Sensors → *"What the world is like now"* → match with *Condition-action rules* → *"What action I should do now"* → Actuators.

বাংলা

সেন্সর → “পৃথিবী এখন কেমন” → কন্ডিশন-অ্যাকশন রুলের সাথে মেলানো → “এখন কোন অ্যাকশন করা উচিত” → অ্যাকচুয়েটর।

- Gives a **large reduction** in the number of possible percept/action situations (no giant table needed).
- Rule form: **if** *condition* **then** *action* — e.g. **if dirty then suck**.

বাংলা

- সম্ভাব্য পারসেপ্ট/অ্যাকশন পরিস্থিতির সংখ্যা **অনেক কমিয়ে** দেয় (বিশাল টেবিলের দরকার হয় না)।
- নিয়মের গঠন: **if** শর্ত **then** অ্যাকশন — যেমন **if dirty then suck**।

EXAMPLE (SLIDES)

Agent: mail-sorting robot. **Environment:** conveyor belt of letters. **Rule:** `city = Edin → put in Scotland bag`. Also: the vacuum agent “if dirty then suck”.

এজেন্ট: চিঠি-বাছাইকারী রোবট। **পরিবেশ:** চিঠির কনভেয়র বেল্ট। **নিয়ম:** `city = Edin → “Scotland”` ব্যাগে রাখো। আরেকটি উদাহরণ: ভ্যাকুয়াম এজেন্টের “ময়লা হলে suck”।

Strength: simple and fast. **Weakness:** no memory, no planning; works well only when the right decision can be made from the current percept (a fully observable environment).

বাংলা

সুবিধা: সহজ ও দ্রুত। **অসুবিধা:** স্মৃতি নেই, পরিকল্পনা নেই; শুধু তখনই ভালো কাজ করে যখন বর্তমান পারসেপ্ট থেকেই সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় (সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণযোগ্য পরিবেশ)।

6.2 Model-Based Reflex Agent মডেল-বেজড রিফ্লেক্স এজেন্ট

DEFINITION

Designed to tackle **partially observable environments**. It maintains an **internal state** that depends on the **percept history**, and over time **updates this state using world knowledge**.

আংশিক পর্যবেক্ষণযোগ্য পরিবেশ সামলানোর জন্য তৈরি। এটি **পারসেপ্ট-ইতিহাসের** উপর নির্ভরশীল একটি **অভ্যন্তরীণ অবস্থা (internal state)** ধরে রাখে এবং সময়ের সাথে **জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান ব্যবহার করে সেই অবস্থা হালনাগাদ করে**।

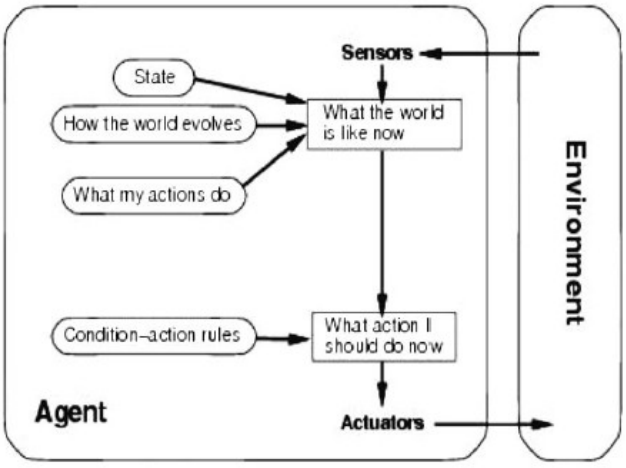


Figure 6. Model-based reflex agent
চিত্র ৬: মডেল-বেজড রিফ্লেক্স এজেন্ট

The “world model” answers two questions “ওয়ার্ল্ড মডেল” দুটি প্রশ্নের উত্তর দেয়

1. **How does the world change independently?** (“How the world evolves”) — e.g. other cars keep moving even if I do nothing.
2. **How do my actions affect the world?** (“What my actions do”) — e.g. if I turn the wheel right, my car moves right.

বাংলা

1. **জগৎ নিজে নিজে কীভাবে বদলায়?** (“How the world evolves”) — যেমন আমি কিছু না করলেও অন্য গাড়িগুলো চলতে থাকে।
2. **আমার অ্যাকশন জগৎকে কীভাবে প্রভাবিত করে?** (“What my actions do”) — যেমন স্টিয়ারিং ডানে ঘোরালে আমার গাড়ি ডানে যায়।

Flow in Figure 6: Sensors + *State* + *How the world evolves* + *What my actions do* → *“What the world is like now”* → *Condition-action rules* → *“What action I should do now”* → Actuators.

বাংলা

চিত্র ৬-এর প্রবাহ: সেন্সর + State (অবস্থা) + জগৎ কীভাবে বদলায় + আমার অ্যাকশন কী করে → “পৃথিবী এখন কেমন” → কন্ডিশন-অ্যাকশন রুল → “এখন কোন অ্যাকশন করা উচিত” → অ্যাকচুয়েটর।

EXAMPLE (SLIDES)

Agent: robot vacuum cleaner. **Environment:** dirty room, furniture. **Model:** map of the room and which areas are already cleaned — so it does not clean the same spot again and avoids furniture it cannot see right now.

এজেন্ট: রোবট ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। **পরিবেশ:** নোংরা ঘর, আসবাবপত্র। **মডেল:** ঘরের মানচিত্র এবং কোন জায়গা আগেই পরিষ্কার হয়েছে — তাই একই জায়গা বারবার পরিষ্কার করে না এবং যে আসবাব এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে না তা এড়িয়ে চলতে পারে।

6.3 Goal-Based Agent গোল-বেজড এজেন্ট

DEFINITION

The agent needs a **goal** to know **which situations are desirable**. The **major difference** from reflex agents: the **future is taken into account** (“What it will be like if I do action A”).

কোন পরিস্থিতি **কাঙ্ক্ষিত** তা জানতে এজেন্টের একটি **লক্ষ্য (goal)** দরকার। রিফ্লেক্স এজেন্টের সাথে **প্রধান পার্থক্য**: এখানে **ভবিষ্যৎ বিবেচনায় নেওয়া হয়** (“A অ্যাকশন করলে কী হবে”)।

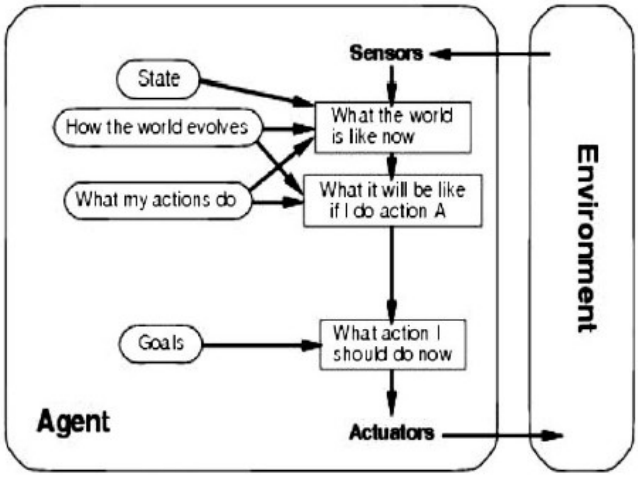


Figure 7. Goal-based agent
চিত্র ৭: গোল-বেজড এজেন্ট

- Difficulties arise when **long sequences of actions** are required to reach the goal.
- Typically investigated in **search** and **planning** research.
- New box in the figure: *“What it will be like if I do action A”* and *Goals*.

বাংলা

- লক্ষ্যে পৌঁছাতে **দীর্ঘ অ্যাকশন-ক্রমের** দরকার হলে জটিলতা তৈরি হয়।
- সাধারণত **সার্চ (search)** ও **প্ল্যানিং (planning)** গবেষণায় এগুলো নিয়ে কাজ হয়।
- চিত্রে নতুন বক্স: “A অ্যাকশন করলে কী হবে” এবং Goals (লক্ষ্য)।

EXAMPLE (SLIDES)

Agent: robot maid. **Environment:** house and people. **Goals:** clean clothes, tidy room, table laid, etc.

এজেন্ট: রোবট পরিচারিকা। **পরিবেশ:** বাড়ি ও মানুষজন। **লক্ষ্য:** পরিষ্কার কাপড়, গোছানো ঘর, টেবিল সাজানো ইত্যাদি।

6.4 Utility-Based Agent ইউটিলিটি-বেজড এজেন্ট

DEFINITION

Certain goals can be reached in **different ways**, and some ways are **better** — they have a higher **utility**. A **utility function** maps a (sequence of) state(s) onto a **real number** describing how desirable ("how happy") it is.

কিছু লক্ষ্যে **একাধিক উপায়ে** পৌঁছানো যায়, এবং কিছু উপায় **বেশি ভালো** — সেগুলোর **ইউটিলিটি** বেশি। **ইউটিলিটি ফাংশন** এক বা একাধিক অবস্থাকে একটি **বাস্তব সংখ্যায়** রূপান্তর করে, যা বোঝায় অবস্থাটি কতটা কাঙ্ক্ষিত ("কতটা সুখী")।

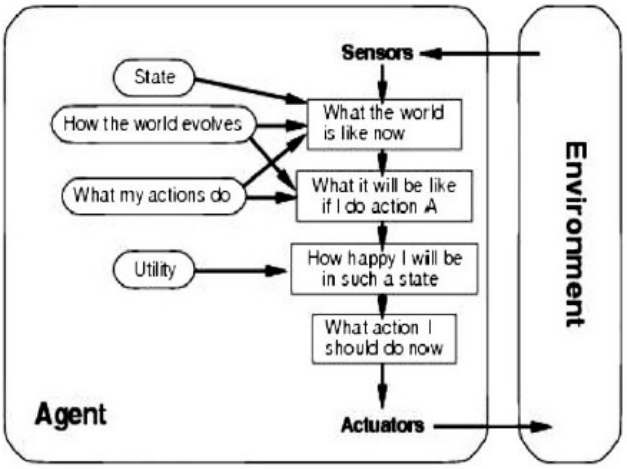


Figure 8. Utility-based agent
চিত্র ৮: ইউটিলিটি-বেজড এজেন্ট

Utility improves on goals by… ইউটিলিটি যেভাবে গোলকে ছাড়িয়ে যায়…

- **Selecting between conflicting goals** (e.g. speed vs. safety).
- **Selecting between several goals** based on the **likelihood of success** and the **importance** of the goals.
- New box in the figure: *Utility → "How happy I will be in such a state"*.

বাংলা

- **পরস্পরবিরোধী লক্ষ্যের মধ্যে বাছাই** করা (যেমন গতি বনাম নিরাপত্তা)।
- **একাধিক লক্ষ্যের মধ্যে বাছাই** করা — **সফল হওয়ার সম্ভাবনা** ও লক্ষ্যের **গুরুত্বের** ভিত্তিতে।
- চিত্রে নতুন বক্স: Utility → "এমন অবস্থায় আমি কতটা সুখী হব"।

EXAMPLE (SLIDES)

Agent: Mars lander. **Environment:** the surface of Mars with obstacles. **Utility:** the **shortest and obstacle-free path** — many paths reach the target, but the lander prefers the best one.

এজেন্ট: মঙ্গল গ্রহের ল্যান্ডার। **পরিবেশ:** বাধাসহ মঙ্গলের পৃষ্ঠ। **ইউটিলিটি: সবচেয়ে ছোট ও বাধামুক্ত পথ** — অনেক পথেই গন্তব্যে পৌঁছানো যায়, কিন্তু ল্যান্ডার সবচেয়ে ভালোটি বেছে নেয়।

6.5 Side-by-Side Comparison পাশাপাশি তুলনা

Feature বিষয়	Simple reflex সিম্পল রিফ্লেক্স	Model-based reflex মডেল-বেজড রিফ্লেক্স	Goal-based গোল-বেজড	Utility-based ইউটিলিটি-বেজড
Decides using	Current percept + rules বর্তমান পারসেপ্ট + নিয়ম	Percept + internal state + world model পারসেপ্ট + অভ্যন্তরীণ অবস্থা + জগতের মডেল	State + goals + prediction of future অবস্থা + লক্ষ্য + ভবিষ্যৎ অনুমান	State + prediction + utility score অবস্থা + অনুমান + ইউটিলিটি স্কোর
Memory (state)	No না	Yes হ্যাঁ	Yes হ্যাঁ	Yes হ্যাঁ
Looks to future?	No না	No না	Yes হ্যাঁ	Yes হ্যাঁ
Key question	“Which rule matches now?” “এখন কোন নিয়ম খাটে?”	“What is the world like now (even unseen parts)?” “অদেখা অংশসহ পৃথিবী এখন কেমন?”	“Will this action get me to my goal?” “এই অ্যাকশন কি আমাকে লক্ষ্যে পৌঁছাবে?”	“Which action makes me happiest?” “কোন অ্যাকশনে আমি সবচেয়ে সুখী হব?”
Handles partial observability?	Poorly দুর্বলভাবে	Yes হ্যাঁ	Yes হ্যাঁ	Yes হ্যাঁ
Example	Mail-sorting robot চিঠি-বাছাই রোবট	Robot vacuum cleaner রোবট ভ্যাকুয়াম ক্লিনার	Robot maid রোবট পরিচারিকা	Mars lander মঙ্গল ল্যান্ডার

The “Memory/Looks to future/Partial observability” rows summarise the slide descriptions in an easy-to-compare form. / এই সারাংশ-সারিগুলো স্লাইডের বর্ণনাকে তুলনার সুবিধার জন্য সাজানো হয়েছে।

EXAM TIP: HOW TO IDENTIFY THE AGENT TYPE IN A QUESTION

- “**if … then …**” rule only, no history → **Simple reflex**.
- Keeps a **map / memory / internal state** → **Model-based reflex**.
- Has a **goal** and plans a **sequence of actions** (search/planning) → **Goal-based**.
- Compares options by **score / utility / best path / trade-off** → **Utility-based**.

প্রশ্নে এজেন্টের ধরন চেনার কৌশল: শুধু “**if … then …**” নিয়ম, ইতিহাস নেই → **সিম্পল রিফ্লেক্স**। **মানচিত্র/স্মৃতি/অভ্যন্তরীণ অবস্থা** আছে → **মডেল-বেজড**। **লক্ষ্য** আছে ও **অ্যাকশনের ক্রম** পরিকল্পনা করে (সার্চ/প্ল্যানিং) → **গোল-বেজড**। বিকল্পগুলোকে **স্কোর/ইউটিলিটি/সেরা পথ/ট্রেড-অফ** দিয়ে তুলনা করে → **ইউটিলিটি-বেজড**।

7. Exam Preparation
৭. পরীক্ষার প্রস্তুতি

7.1 Likely Questions with Model Answers সম্ভাব্য প্রশ্ন ও মডেল উত্তর

Q1. What is an intelligent agent? Draw and explain its structure. ইন্টেলিজেন্ট এজেন্ট কী? এর গঠন এঁকে ব্যাখ্যা করো।

Answer: An agent is anything that **perceives its environment through sensors** and **acts upon it through actuators**. It receives percepts one at a time and maps the percept sequence to actions using the agent function **f : seq(P) → A**. In the diagram (Figure 1): environment → percepts → sensors → decision box (?) → actuators → actions → environment. Examples: human (eyes/hands), robot (camera/motor), software (keystrokes/display).

বাংলা

উত্তর: এজেন্ট হলো এমন সত্তা, যা **সেন্সরের মাধ্যমে পরিবেশ উপলব্ধি করে** এবং **অ্যাকচুয়েটরের মাধ্যমে তাতে কাজ করে**। এজেন্ট একবারে একটি করে পারসেপ্ট পায় এবং এজেন্ট ফাংশন **f : seq(P) → A** দিয়ে পারসেপ্ট সিকোয়েন্সকে অ্যাকশনে রূপান্তর করে। চিত্র ১-এ: পরিবেশ → পারসেপ্ট → সেন্সর → সিদ্ধান্ত বক্স (?) → অ্যাকচুয়েটর → অ্যাকশন → পরিবেশ। উদাহরণ: মানুষ (চোখ/হাত), রোবট (ক্যামেরা/মোটর), সফটওয়্যার (কিস্ট্রোক/ডিসপ্লে)।

Q2. Define a rational agent. On what does rationality depend? রেশনাল এজেন্টের সংজ্ঞা দাও। রেশনালিটি কীসের উপর নির্ভর করে?

Answer: For each possible percept sequence, a rational agent selects an action that is expected to **maximize its performance measure**, given the evidence from the **percept sequence** and its built-in **prior knowledge**. So rationality depends on: (i) the performance measure, (ii) the percept sequence, (iii) the prior knowledge of the environment. (Textbook adds (iv) the actions the agent can perform.)

বাংলা

উত্তর: প্রতিটি সম্ভাব্য পারসেপ্ট সিকোয়েন্সের জন্য রেশনাল এজেন্ট এমন অ্যাকশন বেছে নেয়, যা **পারফরম্যান্স মেজার সর্বোচ্চ** করবে বলে আশা করা যায় — **পারসেপ্ট সিকোয়েন্সের** প্রমাণ ও অন্তর্নির্মিত **প্রাক-জ্ঞান** বিবেচনায়। অতএব রেশনালিটি নির্ভর করে: (১) পারফরম্যান্স মেজার, (২) পারসেপ্ট সিকোয়েন্স, (৩) পরিবেশ সম্পর্কে প্রাক-জ্ঞান। (পাঠ্যবই যোগ করে: (৪) এজেন্ট যেসব অ্যাকশন করতে পারে।)

Q3. What is PEAS? Give the PEAS description of an automated taxi. PEAS কী? স্বয়ংক্রিয় ট্যাক্সির PEAS বর্ণনা দাও।

Answer: PEAS = **P**erformance measure, **E**nvironment, **A**ctuators, **S**ensors; it specifies the task environment for designing a rational agent.

P	E	A	S
Safety, destination, profits, legality, comfort	Streets/motorways, other traffic, pedestrians, weather	Steering, accelerator, brake, horn, speaker/ display	Video, sonar, speedometer, engine sensors, keyboard, GPS

বাংলা

উত্তর: PEAS = **P**erformance measure, **E**nvironment, **A**ctuators, **S**ensors; রেশনাল এজেন্ট ডিজাইনের জন্য এটি টাস্ক এনভায়রনমেন্ট নির্দিষ্ট করে। ট্যাক্সির জন্য — P: নিরাপত্তা, গন্তব্য, মুনাফা, আইন মানা, আরাম; E: রাস্তা/মহাসড়ক, অন্য যানবাহন, পথচারী, আবহাওয়া; A: স্টিয়ারিং, অ্যাক্সিলারেটর, ব্রেক, হর্ন, স্পিকার/ডিসপ্লে; S: ভিডিও, সোনার, স্পিডোমিটার, ইঞ্জিন সেন্সর, কিবোর্ড, জিপিএস।

Q4. Explain the types of task environments with examples. টাস্ক এনভায়রনমেন্টের ধরনগুলো উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।

Property	One-line meaning	Example
Fully / partially observable	Sensors can / cannot detect everything relevant to choosing an action	Solitaire (full); Taxi (partial)
Deterministic / stochastic	Next state completely determined by current state + action / not	Solitaire (det.); Backgammon (stoch.)
Episodic / sequential	Independent single-action episodes / decisions affect the future	Part inspection (episodic); Taxi (seq.)
Static / dynamic	Environment does not / does change while the agent thinks (semi: score changes with time)	Backgammon (static); Taxi (dynamic)
Discrete / continuous	Finite separate values / smoothly varying values	Board games (discrete); Taxi (continuous)
Single / multi-agent	No other / other agents also maximizing a measure affected by my actions	Solitaire (single); Backgammon (multi)

বাংলা

উত্তর (সারাংশ): সম্পূর্ণ/আংশিক পর্যবেক্ষণযোগ্য — সেন্সর প্রয়োজনীয় সবকিছু শনাক্ত করতে পারে/পারে না। নির্ধারিত/সম্ভাব্যতাভিত্তিক — পরবর্তী অবস্থা বর্তমান অবস্থা ও অ্যাকশন দিয়ে সম্পূর্ণ নির্ধারিত/নির্ধারিত নয়। এপিসোডিক/সিকুয়েনশিয়াল — স্বতন্ত্র একক-অ্যাকশন এপিসোড/সিদ্ধান্ত ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করে। স্থির/পরিবর্তনশীল — এজেন্ট ভাবার সময় পরিবেশ বদলায় না/বদলায়। বিচ্ছিন্ন/অবিচ্ছিন্ন — সীমিত আলাদা মান/মসৃণভাবে বদলানো মান। একক/বহু-এজেন্ট — অন্য কোনো এজেন্ট নেই/আছে।

Q5. Name the four basic agent types and explain each briefly. চার ধরনের মৌলিক এজেন্টের নাম লেখো এবং প্রতিটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।

1. **Simple reflex:** chooses an action using only the current percept via condition-action rules (e.g. mail-sorting robot).
2. **Model-based reflex:** keeps an internal state built from percept history and a world model, so it can handle partially observable environments (e.g. robot vacuum cleaner with a room map).
3. **Goal-based:** uses goals and considers the future consequences of actions, using search and planning (e.g. robot maid).
4. **Utility-based:** uses a utility function to choose the best way to reach goals, or between conflicting goals (e.g. Mars lander finding the shortest obstacle-free path).

বাংলা

1. **সিম্পল রিফ্লেক্স:** কন্ডিশন-অ্যাকশন রুলের মাধ্যমে শুধু বর্তমান পারসেপ্ট দেখে অ্যাকশন নেয় (যেমন চিঠি-বাছাই রোবট)।
2. **মডেল-বেজড রিফ্লেক্স:** পারসেপ্ট-ইতিহাস ও জগতের মডেল থেকে অভ্যন্তরীণ অবস্থা রাখে, তাই আংশিক পর্যবেক্ষণযোগ্য পরিবেশ সামলাতে পারে (যেমন ঘরের মানচিত্রসহ রোবট ভ্যাকুয়াম)।
3. **গোল-বেজড:** লক্ষ্য ব্যবহার করে এবং অ্যাকশনের ভবিষ্যৎ ফলাফল বিবেচনা করে — সার্চ ও প্ল্যানিং ব্যবহার করে (যেমন রোবট পরিচারিকা)।
4. **ইউটিলিটি-বেজড:** ইউটিলিটি ফাংশন দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছানোর সেরা উপায় বা পরস্পরবিরোধী লক্ষ্যের মধ্যে সেরাটি বাছাই করে (যেমন মঙ্গল ল্যান্ডারের সবচেয়ে ছোট বাধামুক্ত পথ)।

Q6. Write the agent function/program for the vacuum-cleaner world. ভ্যাকুয়াম-ক্লিনার জগতের জন্য এজেন্ট ফাংশন/প্রোগ্রাম লেখো।

```
function REFLEX-VACUUM-AGENT([location, status]) returns an action
    if status == Dirty  then return Suck
    else if location == A then return Right
    else if location == B then return Left
```

বাংলা

উত্তর: উপরের প্রোগ্রামে ময়লা থাকলে Suck; পরিষ্কার হলে A-তে থাকলে Right এবং B-তে থাকলে Left। পারসেপ্ট [location, status] এবং অ্যাকশন Left, Right, Suck, No-op (চিত্র ২ ও ৩ দেখো)।

Q7. Differentiate between a simple reflex agent and a model-based reflex agent. সিম্পল রিফ্লেক্স ও মডেল-বেজড রিফ্লেক্স এজেন্টের পার্থক্য লেখো।

Basis	Simple reflex	Model-based reflex
Input used	Only the current percept	Current percept + percept history (internal state)
World knowledge	None	How the world evolves + what my actions do
Environment	Works when it is fully observable	Can tackle partially observable environments
Example	Mail-sorting robot	Robot vacuum cleaner

বাংলা

উত্তর: সিম্পল রিফ্লেক্স শুধু বর্তমান পারসেপ্ট ব্যবহার করে, কোনো জগৎ-জ্ঞান রাখে না, এবং সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণযোগ্য পরিবেশে ভালো কাজ করে (উদাহরণ: চিঠি-বাছাই রোবট)। মডেল-বেজড রিফ্লেক্স বর্তমান পারসেপ্টের সাথে পারসেপ্ট-ইতিহাস (অভ্যন্তরীণ অবস্থা) ব্যবহার করে, "জগৎ কীভাবে বদলায়" ও "আমার অ্যাকশন কী করে" জানে, এবং আংশিক পর্যবেক্ষণযোগ্য পরিবেশ সামলাতে পারে (উদাহরণ: রোবট ভ্যাকুয়াম ক্লিনার)।

Q8. Differentiate between a goal-based agent and a utility-based agent. গোল-বেজড ও ইউটিলিটি-বেজড এজেন্টের পার্থক্য লেখো।

Basis	Goal-based	Utility-based
Measure	Goal reached or not (yes/no)	How good the outcome is (a real number)
Choice among ways	Any way that reaches the goal is fine	Chooses the way with the highest utility
Conflicting goals	Cannot compare them well	Selects using likelihood of success and importance
Example	Robot maid	Mars lander

বাংলা

উত্তর: গোল-বেজড এজেন্টের কাছে লক্ষ্য পূরণ হয়েছে কি হয়নি (হ্যাঁ/না) — লক্ষ্যে পৌঁছালে যেকোনো উপায়ই চলে। ইউটিলিটি-বেজড এজেন্ট ফলাফল কতটা ভালো তা একটি বাস্তব সংখ্যায় মাপে, সবচেয়ে বেশি ইউটিলিটির উপায় বেছে নেয়, এবং পরস্পরবিরোধী লক্ষ্যের মধ্যে সফলতার সম্ভাবনা ও গুরুত্ব দেখে বাছাই করে (উদাহরণ: গোল-বেজড — রোবট পরিচারিকা; ইউটিলিটি-বেজড — মঙ্গল ল্যান্ডার)।

7.2 Practice MCQs অনুশীলনের MCQ

Answers are given at the end of this section. / উত্তর এই অংশের শেষে দেওয়া আছে।

1. The part of an agent that receives input from the environment is the… এজেন্টের যে অংশ পরিবেশ থেকে ইনপুট নেয়, তা হলো…

(a) Actuator (b) Sensor (c) Agent function (d) Utility

2. f : seq(P) → A is called the… f : seq(P) → A কে বলা হয়…

(a) Performance measure (b) Agent function (c) Utility function (d) Percept

3. A rational agent chooses the action expected to… রেশনাল এজেন্ট এমন অ্যাকশন বাছে যা প্রত্যাশিতভাবে…

(a) Minimize its percepts (b) Maximize its performance measure (c) Always be perfect (d) Avoid all actions

4. In PEAS, "A" stands for… PEAS-এ "A" মানে…

(a) Agents (b) Actions (c) Actuators (d) Algorithms

5. Which is NOT a part of the PEAS description of an automated taxi's actuators? স্বয়ংক্রিয় ট্যাক্সির অ্যাকচুয়েটরের তালিকায় কোনটি পড়ে না?

(a) Steering (b) Brake (c) Horn (d) GPS

6. Backgammon is stochastic because of… ব্যাকগ্যামন stochastic কারণ…

(a) Dice rolls (chance) (b) Many players (c) Continuous time (d) Hidden cards

7. If the next state is completely determined by the current state and the executed action, the environment is… পরবর্তী অবস্থা বর্তমান অবস্থা ও অ্যাকশন দ্বারা সম্পূর্ণ নির্ধারিত হলে পরিবেশ…

(a) Stochastic (b) Dynamic (c) Deterministic (d) Continuous

8. Which agent keeps an internal state to deal with partially observable environments? আংশিক পর্যবেক্ষণযোগ্য পরিবেশ সামলাতে কোন এজেন্ট অভ্যন্তরীণ অবস্থা রাখে?

(a) Simple reflex (b) Model-based reflex (c) Table lookup only (d) None

9. A Mars lander that looks for the shortest, obstacle-free path is a… সবচেয়ে ছোট বাধামুক্ত পথ খোঁজা মঙ্গল ল্যান্ডার হলো…

(a) Simple reflex agent (b) Model-based agent (c) Goal-based agent only (d) Utility-based agent

10. The rule "city = Edin → put in Scotland bag" belongs to a… "city = Edin → Scotland ব্যাগে রাখো" নিয়মটি কোন এজেন্টের?

(a) Simple reflex agent (b) Goal-based agent (c) Utility-based agent (d) Learning agent

11. The simplest environment is… সবচেয়ে সহজ পরিবেশ হলো…

(a) Partially observable, stochastic, sequential (b) Fully observable, deterministic, episodic, static, discrete, single-agent (c) Dynamic, continuous, multi-agent (d) Stochastic, static, discrete

12. Among the four environments (Solitaire, Backgammon, Internet shopping, Taxi), which is single-agent? চারটি পরিবেশের মধ্যে কোনটি single-agent?

(a) Solitaire (b) Backgammon (c) Internet shopping (d) Taxi

ANSWERS / উত্তর

1-b 2-b 3-b 4-c 5-d (GPS is a sensor) 6-a 7-c 8-b 9-d 10-a 11-b 12-a

৫ নম্বরে GPS হলো সেন্সর, অ্যাকচুয়েটর নয়। ৯ নম্বরে মঙ্গল ল্যান্ডার ইউটিলিটি-বেজড কারণ সে একাধিক পথের মধ্যে "সেরা" পথ বাছে।

One-Page Revision Sheet

এক পাতার রিভিশন শিট

Topic টপিক	Remember this এটি মনে রাখো
Agent এজেন্ট	Perceives environment via **sensors**, acts via **actuators**; maps percept sequence → actions. সেন্সরে উপলব্ধি, অ্যাকচুয়েটরে কাজ; পারসেপ্ট সিকোয়েন্স → অ্যাকশন।
Agent function এজেন্ট ফাংশন	**f : seq(P) → A** পারসেপ্ট সিকোয়েন্স থেকে অ্যাকশনে ম্যাপিং।
Vacuum world ভ্যাকুয়াম জগৎ	Squares A, B · percept [location, status] · actions Left, Right, Suck, No-op · Dirty → Suck; else go to the other square. ময়লা হলে Suck; না হলে অন্য ঘরে যাও।
Rational agent রেশনাল এজেন্ট	Picks the action expected to **maximize performance measure** given **percept sequence** + **prior knowledge**. পারফরম্যান্স মেজার সর্বোচ্চ করে — পারসেপ্ট সিকোয়েন্স ও প্রাক-জ্ঞান বিবেচনায়।
PEAS PEAS	**P**erformance · **E**nvironment · **A**ctuators · **S**ensors. কাজের মান · পরিবেশ · কাজের যন্ত্র · তথ্য গ্রহণের যন্ত্র।
Observable পর্যবেক্ষণযোগ্য	Full = sensors detect everything relevant; else partial. সম্পূর্ণ = প্রয়োজনীয় সবকিছু সেন্সরে ধরা পড়ে; নইলে আংশিক।
Deterministic নির্ধারিত	Next state fully fixed by current state + action; else stochastic. পরবর্তী অবস্থা সম্পূর্ণ নির্ধারিত; নইলে stochastic।
Episodic এপিসোডিক	Atomic perceive-then-act episodes, independent; else sequential. স্বতন্ত্র একক ধাপ; নইলে sequential।
Static স্থির	Does not change while agent thinks; dynamic if it does; semi-dynamic if only the score changes. ভাবার সময় বদলায় না; বদলালে dynamic; শুধু স্কোর বদলালে semi-dynamic।
Discrete বিচ্ছিন্ন	Finite separate states/actions; continuous = smooth values. সীমিত আলাদা মান; continuous = মসৃণ মান।
Single-agent একক-এজেন্ট	No other agents whose measure depends on my actions. আমার অ্যাকশনের উপর নির্ভরশীল অন্য এজেন্ট নেই।
Simple reflex সিম্পল রিফ্লেক্স	Current percept only · condition-action rules · mail-sorting robot. শুধু বর্তমান পারসেপ্ট · শর্ত-অ্যাকশন নিয়ম।
Model-based মডেল-বেজড	Internal state + world model · partially observable · robot vacuum with room map. অভ্যন্তরীণ অবস্থা + জগতের মডেল · আংশিক পর্যবেক্ষণযোগ্য পরিবেশ।
Goal-based গোল-বেজড	Goals + future ("if I do action A") · search & planning · robot maid. লক্ষ্য + ভবিষ্যৎ · সার্চ ও প্ল্যানিং।
Utility-based ইউটিলিটি-বেজড	Utility function: state → real number · best way / conflicting goals · Mars lander. ইউটিলিটি ফাংশন: অবস্থা → বাস্তব সংখ্যা · সেরা উপায়/পরস্পরবিরোধী লক্ষ্য।

LAST-MINUTE CHECKLIST

- Can I write the **agent** and **rational agent** definitions without looking?
- Can I draw **Figure 1** and the **four agent diagrams**?
- Can I fill the **4 × 6 environment table** from memory?
- Can I write **PEAS** for taxi, medical diagnosis, part-picking robot?
- Can I write the **vacuum agent** pseudocode?

শেষ মুহূর্তের চেকলিস্ট: (১) না দেখে **এজেন্ট** ও **রেশনাল এজেন্টের** সংজ্ঞা লিখতে পারি? (২) **চিত্র ১** ও **চার এজেন্টের ডায়াগ্রাম** আঁকতে পারি? (৩) **৪ × ৬ পরিবেশ টেবিল** মুখস্থ পূরণ করতে পারি? (৪) ট্যাক্সি, মেডিকেল ডায়াগনসিস, পার্ট-পিকিং রোবটের **PEAS** লিখতে পারি? (৫) **ভ্যাকুয়াম এজেন্টের** সুডোকোড লিখতে পারি?

Good luck for your exam! · পরীক্ষার জন্য শুভকামনা!